

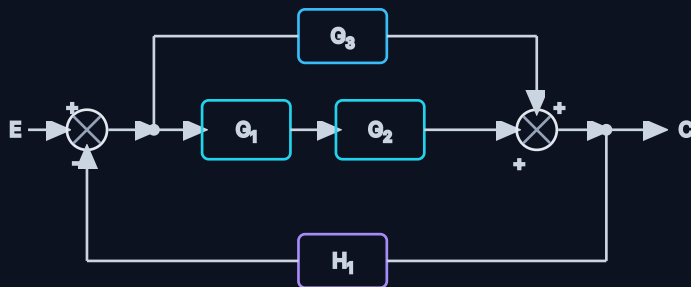
Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas de control

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Explica alguna aplicación de la inteligencia artificial. (0,5 pts.)
- Ventajas e inconvenientes del lazo cerrado frente al abierto. (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia C/E del sistema de control de la figura. (1,5 pts.) G_1, G_2 en serie con G_3 en paralelo y realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Ramas en paralelo se suman ($G_1G_2 + G_3$); el lazo con realimentación negativa da $\frac{G}{1+GH}$.

a) Aplicación de la IA

Asistentes de voz y traductores (PLN), visión artificial para diagnóstico o conducción autónoma, sistemas de recomendación o mantenimiento predictivo: aprenden de datos para decidir o predecir.

b) Lazo cerrado frente a abierto

Ventajas: mide la salida y corrige errores/perturbaciones, más preciso y estable. **Inconvenientes:** más complejo y caro (sensores, comparador) y puede volverse inestable si está mal diseñado.

Problema · C/E

Con $X = E - H_1C$ y las dos vías directas en paralelo:

$$C = (G_1G_2 + G_3)(E - H_1C) \Rightarrow C[1 + (G_1G_2 + G_3)H_1] = (G_1G_2 + G_3)E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1G_2 + G_3}{1 + (G_1G_2 + G_3)H_1}$$

$$C/E = (G_1G_2 + G_3) / [1 + (G_1G_2 + G_3)H_1]$$